15.2.5 செயற்கை இனிப்புச் சுவையூட்டிகள்:

இனிப்புச் சுவையுடைய, ஊட்டச்சத்து இல்லாத அல்லது ஒதுக்கத்தக்க ஊட்டச்சத்து மதிப்பு கொண்ட தொகுப்பு சேர்மங்கள் செயற்கை இனிப்புச் சுவையூட்டிகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டுகள் : சாக்கரின், ஆஸ்பார்டேம், சுக்ரலோஸ், அலிடேம் போன்றவை.

15.3 அழுக்குநீக்கும் காரணிகள்:

சோப்புகளும், டிடர்ஜென்ட்டுகளும் அழுக்கு நீக்கும் காரணிகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வேதியியலாக சோப்புகள் என்பவை உயர் கொழுப்பு அமிலங்களின் சோடியம் அல்லது பொட்டாசியம் உப்புகளாகும். டிடர்ஜென்ட்டுகள் என்பவை ஆல்கைல் ஹைட்ரஜன் சல்பேட்டுகளின் சோடியம் உப்பு அல்லது ஆல்கைல் பென்சீன் சல்ஃபானிக் அமிலங்களாகும்.

15.3.1 சோப்புகள்:

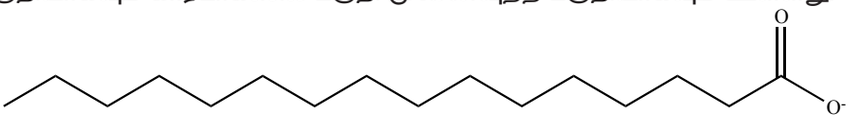
சோப்புகள், விலங்கு கொழுப்பு அல்லது தாவர எண்ணெய்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. அவை நீண்ட சங்கிலி கொழுப்பு அமிலங்களின் கிளிசரைல் எஸ்டர்களைக் கொண்டுள்ளன. கிளிசரைடுகளை சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசலுடன் சேர்த்து வெப்பப்படுத்தும்போது அவை சோப்பாகவும், கிளிசராலாகவும் மாறுகின்றன. சோப்பாதல் வினையின் மூலம் கிளிசரால் தயாரித்தலில் இந்த வினையை நாம் ஏற்கனவே கற்றறிந்தோம். சோப்பின் கரைதிறனை குறைப்பதற்கான வினைக்கலவையுடன் சாதாரண உப்பு சேர்க்கப்படுகிறது. இது, நீர்த்த கரைசலிலிருந்து எளிதாக வீழ்படிவாவதற்கு உதவிபுரிகிறது. பின்னர் சோப்பானது தகுந்த நிறமிகள், வாசனைப் பொருட்கள் மற்றும் மருத்துவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வேதிப்பொருட்களுடன் கலக்கப்படுகிறது.

மொத்த கொழுப்பளவு (TFM):

ஒரு சோப்பின் தரமானது அதன் மொத்த கொழுப்பளவு (TFM மதிப்பு) மதிப்பின் அடிப்படையில் குறிப்பிடப்படுகிறது. இது, கனிம அமிலங்களுடன் சேர்த்து பகுக்கும்போது தனியாக பிரியும் கொழுப்பு பொருளின் மொத்த அளவு என வரையறுக்கப்படுகிறது. அதிக TFM மதிப்பு கொண்ட சோப்பு அதிக தரமுடையதாகும். BIS தரநிர்ணயித்தின்படி, முதல்தர சோப்புகள் குறைந்தபட்சம் 76% TFM மதிப்பை கொண்டிருக்க வேண்டும். அதே சமயம் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் தர சோப்புகள் முறையே குறைந்தபட்சம் 70% மற்றும் 60% சதவீத TFM மதிப்பை கொண்டிருக்க வேண்டும். நுரைத்தல், ஈரப்பதம், கொழகொழப்புத்தன்மை, ஆல்கஹாலில் கரையாத பொருட்கள் போன்றவை மற்ற தர நிர்ணய கூறுகளாக விளங்குகின்றன.

சோப்பின் அழுக்குநீக்கும் செயல்பாடு:

சோப்புகளின் அழுக்கு நீக்கும் செயல்பாட்டை புரிந்து கொள்வதற்காக, சோடியம் பால்மிடேட்டை சோப்பிற்கான எடுத்துக்காட்டாக கருதுவோம். சோப்பின் அழுக்குநீக்கும் செயல்பாடானது சோப்பில் உள்ள கார்பாக்ஸிலேட் அயனியின் (பால்மிடேட் அயனி) அமைப்புடன் நேரடியாக தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது. பால்மிடேட் அயனி இருமுனை அமைப்பை கொண்டுள்ளது. ஹைட்ரோகார்பன் பகுதியானது முனைவற்ற பகுதியாகவும் கார்பாக்ஸில் பகுதி முனைவுற்ற பகுதியாகவும் உள்ளது.



முனைவற்ற பகுதியானது நீர்வெறுக்கும் தன்மை கொண்டது. ஆனால் முனைவுற்ற பகுதியானது நீர்விரும்பும் தன்மை கொண்டது. நீர்வெறுக்கும் முனைவற்ற பகுதியானது எண்ணெய் மற்றும் பிசுக்கில் கரைகிறது. ஆனால் நீரில் கரைவதில்லை. நீர்விரும்பும்

XII U15 Chemistry in Action.indd 299 16-12-2022 20:45:00